# Formelprüfung Part D (Teil IV): Satz und Notation

*One-parameter Semigroups of Positive Operators*, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Stand: 14.10.2026.

**Umfang:** Teil IV, Kap. 1–4, geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`). Geprüft wurden nur Satz und Notation in Formeln: Tippfehler, Klammern, Indizes, uneinheitliche Schreibweisen, Mathemodus, Satzzeichen an Formeln, Verweise. Beweise wurden **nicht** nachgerechnet; wo ein Befund inhaltlich wirkt, steht „bitte prüfen“.

**Noch nichts geändert.** Die Liste dient zur Besprechung; umgesetzt wird erst nach Rücksprache.

**Spalten:** S. = gedruckte Buchseite, ermittelt über das nächstgelegene Label (kann um eine Seite abweichen). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● eindeutig · ◐ sehr wahrscheinlich · ○ Hinweis/Ermessen.

Insgesamt **122 Punkte**: 40 ●, 55 ◐, 27 ○. Davon stehen 9 bereits in der Arbeitsliste `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` (im Kommentar markiert).

# Einzelbefunde

## Teil IV, Kap. 1 – Basic Results on Semigroups and Operator Algebras (`part-d/chap-d1.tex`)

| S. | Z. | | Ist | Soll | Art | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 52 | ◐ | $\varphi \in M_+' : \varphi(\mathbf{1}) = 1$ | $\varphi \in M_+' \colon \varphi(\mathbf{1}) = 1$ | Notation | Sonst `\colon` in Mengenklammern (Z. 32, 38, 46); „:“ ergibt sichtbar anderen Abstand. |
| 409 | 67 | ● | every n-positive map | every $n$-positive map | Mathemodus | n ohne Mathemodus; in Z. 66 korrekt $n$-positive. |
| 410 | 116 | ◐ | on a C$^*$-algebra | on a C$^*$-algebra | Abstand | `\`, plus folgender Wortzwischenraum ergibt sichtbar zu großen Abstand. |
| 410 | 127 | ○ | $\mu R(\mu, A)xx^*$ | $\mu R(\mu, A)(xx^*)$ | Notation | Uneinheitlich: Z. 120 $T(t)(xx^*)$ und Z. 184 $R(\mu, A)(xx^*)$ mit Klammern, hier und Z. 142, 150, 162, 164 f., 178, 231 ohne; ohne Klammern als $(Rx)x^*$ lesbar. |
| 410 | 132 | ◐ | If $\mathcal{T}$ | If $\mathcal{T}$ | Abstand | Überzähliger Abstand `\`, vor `\TT`. |
| 410 | 140 | ○ | $(S(r)x)(S(r)x)^*$ | $(S(r)x)(S(r)x)^*$ | LaTeX | `\left( ... \right)` über „)(“ hinweg falsch gepaart; optisch unauffällig, aber unsauber; ebenso zweiter Term in Z. 140. |
| 410 | 161 | ● | `(S(t)x)(S(r)x)^{*}  \dr \dt \right)` | `(S(t)x)(S(r)x)^{*}) \dr \dt \right)` | Klammern | Die in Z. 160 mit $((S(r)x)\ldots$ geöffnete runde Klammer wird nicht geschlossen (vgl. Z. 162). |
| 410 | 163 | ● | $\mathrm{e}^{-\mu s} ds$ | $\mathrm{e}^{-\mu s}\,\mathrm{d}s$ | Notation | Kursives d; sonst `\dr`, `\dt` mit aufrechtem d. |
| 411 | 178 | ◐ | $xx^*$ , $x \in M$. | $xx^*, \quad x \in M$. | Abstand | Dünnes Leerzeichen vor dem Komma sichtbar; vgl. Z. 206 $x, \quad x \in M$. |

| S. | Z. | | Ist | Soll | Art | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 194 | ◐ | $e^{-i\lambda t}T(t)$ | $e^{-i\,\mathrm{Im}(\lambda)t}T(t)$ | Tippfehler | Bitte prüfen: Mit $\lambda$ statt `\Im(\lambda)` gilt `R(\lambda,A) = R(\Re(\lambda),B)` nicht; ebenso Z. 197 $B := A - i\lambda \to B := A - i\,\mathrm{Im}(\lambda)$. |
| 412 | 213 | ◐ | Part-III, Section sec:c3-3 | Part-III, Section sec:c3-2 | Verweis | Schon in der Arbeitsliste. Pseudo-Resolventen stehen in chap-c3.tex Abschnitt sec:c3-2 (dort auch ex:c3-2.5), sec:c3-3 ist „Irreducible Semigroups“. |
| 412 | 218 | ● | $\mathcal{R}\colon D \mapsto \mathcal{L}(E)$ | $\mathcal{R}\colon D \to \mathcal{L}(E)$ | Notation | Abbildungspfeil zwischen Mengen ist `\to` (so Z. 304 und Part III, chap-c3 Z. 383). |
| 412 | 262 | ● | $\mathrm{Fix}((\lambda R(\lambda, A))$ | $\mathrm{Fix}(\lambda R(\lambda, A))$ | Klammern | `\Fix` setzt selbst Klammern; gedruckt „$\mathrm{Fix}((\lambda R(\lambda, A))$“ mit unausgeglichener Klammer. |
| 413 | 312 | ◐ | $\mathcal{T}_p = (T(t)p)_{t\geqslant 0}$ | $\mathcal{T}_p = (T(t)_p)_{t\geqslant 0}$ | Tippfehler | Induzierte Abbildung heißt $S_p$ (Z. 304); T(t)p liest sich als Produkt. Bitte prüfen. |
| 413 | 339 | ◐ | (item:d1-3.2) above | item:d1-3.2 above | Verweis | `\eqref` auf einen Aufzählungspunkt ergibt „(2.) above“; mit `\ref` „2. above“. |
| 413 | 347 | ○ | $M_{s(\varphi)}$ | $s(\varphi)Ms(\varphi)$ | Notation | $M_{s(\varphi)}$ nirgends eingeführt und leicht mit $M_\varphi = s(\varphi)^\perp M s(\varphi)^\perp$ (Z. 327, 334) zu verwechseln; ebenso Z. 368. Bitte prüfen. |
| 413 | 360 | ● | $s(\varphi)M_s(\varphi)$ | $s(\varphi)M_*s(\varphi)$ | Tippfehler | Stern fehlt; gedruckt M mit Index s, danach $(\varphi)$. |
| 413 | 368 | ◐ | $T_{*\vert}$ | $(T_*)_{\vert s(\varphi)M_*s(\varphi)}$ | Notation | Im Quelltext senkrechter Strich als Unter-Index ohne Bezugsraum; sonst $\vert_F$ mit Raum (Z. 281, 370, 377). |
| 413 | 370 | ◐ | $\varphi \in \mathrm{Fix}(T)$ | $\varphi \in \mathrm{Fix}(\mathcal{T})$ | Notation | Sonst Makro `\Fix` (Z. 261 f.); die Halbgruppe heißt hier `\TT`, nicht T. |

## Teil IV, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on W*-Algebras (part-d/chap-d2.tex)

| S. | Z. | | Ist | Soll | Art | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 43 | ● | $\mathcal{T} = (T(t)_{t\geqslant 0})$ | $\mathcal{T} = (T(t))_{t\geqslant 0}$ | Klammern | Index steht innerhalb der Klammer; sonst im ganzen Buch $(T(t))_{t\geqslant 0}$. |
| 418 | 57 | ○ | $\|(T_n - \mathrm{Id})(u_n)\| \leqslant n^{-1}$ | $\|(T_n - \mathrm{Id})u_n\| \leqslant n^{-1}$ | Notation | Dieselbe Aussage in Z. 66 ohne Klammern um $u_n$; einheitlich setzen. |
| 418 | 80 | ◐ | `\in \mathcal{L}(\widehat{M})$` | `\in \mathcal{L}(\widehat{M})$,` | Satzzeichen | Punkte (i)’ und (ii)’ enden mit Komma, (iii)’ vor „and let . . . “ nicht. |

| S. | Z. | | Ist | Soll | Art | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 90 | ◐ | follows from (i)', . . . follows from (iii)' | follows from (i), . . . follows from (iii) | Verweis | Bitte prüfen: T(pxp)=pxp folgt aus (i) (gleichmäßige Konvergenz), T(u)=u aus (iii) (Abschätzung für $u_n$) der ersten Liste; (i)'/(iii)' sind nur die Definitionen von `\widehat{M}` bzw. T. `\upshape` im Fließtext ist zudem überflüssig. |

## Teil IV, Kap. 3 – Spectral Theory on W*-Algebras and their Preduals (`part-d/chap-d3.tex`)

| S. | Z. | | Ist | Soll | Art | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 61 | ○ | $\|\varphi(x)\|^2 \leqslant \|\varphi\|(xx^*)$ | $\|\varphi(x)\|^2 \leqslant \|\varphi\|\,\|\varphi\|(xx^*)$ | Tippfehler | Faktor $\|\varphi\|$ fehlt vermutlich; in Z. 299–301 wird (*) mit $\|\psi\|$ angewandt. Bitte prüfen. |
| 422 | 110 | ◐ | $0 \leqslant \psi \in M^*$ | $0 \leqslant \psi \in M'$ | Notation | Dualraum sonst M' bzw. E' (Z. 34, 389 ff.); ebenso Z. 113 $M_+^* \to M'_+$. |
| 423 | 142 | ○ | $S(x)(Sx)^* \leqslant T(xx^*)$ | $S(x)S(x)^* \leqslant T(xx^*)$ | Notation | Im selben Ausdruck S(x) und Sx gemischt; Z. 162 und 186 schreiben $S(x)S(x)^*$. |
| 423 | 151 | ● | is T-invariant | is $T$-invariant | Mathemodus | T ohne Mathemodus; vgl. Z. 181 „$T$-invariant“. |
| 423 | 159 | ◐ | $b : M \times M \mapsto M$ | $b\colon M \times M \to M$ | Notation | `\mapsto` statt `\to`; Doppelpunkt sonst `\colon` (Z. 100). Doppelpunkt ebenso Z. 706 $D(A)\ :\ A\psi$, 767 $\kappa : \mathbb{R}$, 963 ) : $D \to$, 1158 $J : (M_*)^\wedge$. |
| 423 | 204 | ◐ | $= 2\|\varphi\|(uu^*) - \varphi(u^*)^*$ | $= 2\|\varphi\|(u^*u) - \varphi(u^*)^*$ | Tippfehler | Z. 203 und 205 haben $u^*u$; bitte prüfen. |
| 423 | 208 | ◐ | $(Su^* - u^*)(Su^* - u^*) \in F$ | $(Su^* - u^*)(Su^* - u^*)^* \in F$ | Tippfehler | Stern am zweiten Faktor fehlt (vgl. Z. 195, 202); bitte prüfen. |
| 425 | 299 | ◐ | $\|^2 \leqslant\leqslant \|\psi\|$ | $\|^2 \leqslant \|\psi\|$ | LaTeX | Relationszeichen am Zeilenende und am Anfang der Folgezeile doppelt gesetzt; sonst im Kapitel nicht (Z. 338–341). Ebenso Z. 308 ==. |
| 425 | 300 | ◐ | $\langle(\mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha)'x)(\ldots)^*, \psi\rangle$ | $\langle(\mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha)'x)(\ldots)^*, \|\psi\|\rangle$ | Tippfehler | Nach (*) muss hier der Betrag von $\psi$ stehen (wie Z. 301); bitte prüfen. |
| 425 | 340 | ○ | $\langle R(\varphi^+), \mathbf{1}\rangle$ | $\langle \mathbf{1}, R(\varphi^+)\rangle$ | Notation | Reihenfolge der dualen Paarung sonst $\langle x, \psi\rangle$ (Z. 299, 309, 517); ebenso $\langle R(\varphi^-), \mathbf{1}\rangle$. |
| 426 | 408 | ◐ | $0 \neq \psi_0 \in \mathrm{Fix}(S)$ | $0 \neq \psi_0 \in \mathrm{Fix}(S')$ | Tippfehler | $\psi_0$ liegt in Fix(S') (Z. 399); danach „Fix(S') separates the points“. |
| 428 | 537 | ○ | $A'u_\alpha = \mathrm{i}\alpha u_\alpha$ | $A'u_\alpha^* = \mathrm{i}\alpha u_\alpha^*$ | Tippfehler | Im Beweis (Z. 485) gilt die Gleichung für $u_\alpha^*$; bitte prüfen. |

| S. | Z. | | Ist | Soll | Art | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 561 | ○ | $\{0, \lambda, \lambda^*\}$ | $\{0, \lambda, \overline{\lambda}\}$ | Notation | Stern steht sonst für Involution/Adjungierte; wegen $\lambda \in iR$ ggf. einfach $-\lambda$. Bitte prüfen. |
| 429 | 582 | ◐ | $\mathrm{i}\,\mathbb{R}$ | $\mathrm{i}\mathbb{R}$ | Abstand | Sonst überall `\im\R` ohne Zwischenraum. |
| 429 | 640 | ○ | $\circ V_\alpha^{-1} \quad (1)$ | `\circ V_{\alpha}^{-1} \tag{1}` | LaTeX | Handgesetzte Nummern stehen nicht am rechten Rand wie (*) in Z. 62; ebenso Z. 648 (dort zusätzlich Punkt vor (2), bei (1) und (3) nicht) und Z. 654. |
| 429 | 645 | ● | $i\beta \in P\sigma(A)$ | $\mathrm{i}\beta \in P\sigma(A)$ | Notation | Kursives i statt `\im`. |
| 429 | 645 | ◐ | $\mathbf{1} = u_\beta u_\beta^* = u_\beta u_\beta^*$ | $\mathbf{1} = u_\beta u_\beta^* = u_\beta^* u_\beta$ | Tippfehler | Zweimal derselbe Ausdruck; vgl. Z. 620. |
| 429 | 662 | ○ | $\sigma(R(\mu + \mathrm{i}\alpha))$ | $\sigma(R(\mu + \mathrm{i}\alpha, A))$ | Notation | Im selben Ausdruck $R(\mu, A)$; Argument A fehlt. |
| 430 | 695 | ○ | $G \coloneqq (\mathcal{T}_0)^-$ | $G \coloneqq \overline{\mathcal{T}_0}$ | Notation | Abschluss uneinheitlich: $^-$ (Z. 695, 710 `\closure`) neben `\overline` (Z. 698, 743, 789). |
| 430 | 709 | ◐ | $U = \{U(\eta) \colon \eta \in \Omega\}$ | $U \coloneqq \bigcup_{\eta\in\Omega} U(\eta)$ | Tippfehler | Mengensystem statt Vereinigung; danach „$\psi \in U$“ und Abschluss von $U = N_*$. Bitte prüfen. |
| 430 | 715 | ◐ | $\{\mathrm{e}^{-\eta t}\psi \colon t \in \mathbb{R}_+\}$ | $\{\mathrm{e}^{\eta t}\psi \colon t \in \mathbb{R}_+\}$ | Tippfehler | Wegen $A\psi = \eta\psi$; Z. 725 ohne Minuszeichen. Bitte prüfen. |
| 430 | 721 | ◐ | $\psi_1, ..., \psi_n$ | $\psi_1, \ldots, \psi_n$ | LaTeX | „...“ im Mathemodus ergibt eng gesetzte Punkte; ebenso Z. 732 (zweimal), 1067, 1068. |
| 430 | 743 | ● | $\subseteq L_s(N_*)$ | $\subseteq \mathcal{L}_s(N_*)$ | Notation | Sonst kalligraphisches L (Z. 695, 698, 718, 963); ebenso Z. 1137 $L(\widehat{E}) \to \mathcal{L}(\widehat{E})$. |
| 430 | 752 | ◐ | $S \coloneqq \lim_{\mathfrak{U}} T(t - s)$ | $S \coloneqq \lim_{\mathfrak{U}} T_0(t - s)$ | Notation | Im Beweis sonst $T_0$ (Z. 748, 758). |
| 431 | 783 | ◐ | fulfils the assertions of Theorem 1.10 | fulfils the assertions of Theorem thm:d3-1.11 | Verweis | Schon in der Arbeitsliste. Hart codierte Altnummer. |
| 432 | 820 | ● | $\{p_1, .., p_n\}$ | $\{p_1, \ldots, p_n\}$ | Tippfehler | Nur zwei Punkte; ebenso Z. 957 $(x, x, ..) \to (x, x, \ldots)$. |
| 432 | 824 | ◐ | from Lemma 1.1.b that | from Lemma lem:d3-1.1 item:d3-1.1-ii that | Verweis | Schon in der Arbeitsliste. Hart codierte Altnummer. |
| 432 | 827 | ◐ | $x(\mu\mathcal{R}'(\mu)y)$ | $x(\mu R(\mu)'y)$ | Notation | Links $R(\mu)'$, rechts kalligraphisches $\mathcal{R}'(\mu)$. |
| 432 | 843 | ● | $\leqslant (\mathbf{1} - s(\lvert\psi_\alpha\rvert), \mu$ | $\leqslant \mathbf{1} - s(\lvert\psi_\alpha\rvert), \mu$ | Klammern | Öffnende Klammer ohne Gegenstück (vgl. Z. 461 f.). |
| 432 | 895 | ◐ | $\mu R(\mu)'(xu_\alpha)u_\alpha^*$ | $\mu R(\mu)'(xu_\alpha^*)u_\alpha$ | Tippfehler | Z. 889 und 903 haben $(xu_\alpha^*)u_\alpha$; bitte prüfen. |
| 432 | 912 | ● | $\mathrm{Fix}\big(\lambda R(\lambda)')\lvert M(u_\alpha u_\alpha^*\big)$ | $\mathrm{Fix}\big(\lambda R(\lambda)'\lvert M(u_\alpha u_\alpha^*)\big)$ | Klammern | Schließende Klammer steht hinter $R(\lambda)'$ statt hinter $u_\alpha u_\alpha^*$ (vgl. Z. 911). |
| 432 | 927 | ◐ | dim $\mathrm{Fix}(\lambda R(\lambda)')$, | dim $\mathrm{Fix}(\lambda R(\lambda)')$ | Satzzeichen | Komma mitten in der Gleichungskette. |

| S. | Z. | | Ist | Soll | Art | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 1058 | ◐ | $= \lim \|z - x_n\| = 0$ | $= \lim_n \|z - x_n\| = 0.$ | Satzzeichen | Schlusspunkt fehlt (nächster Satz „Consequently“); `\lim` ohne Index, sonst `\lim_{n}`. |
| 435 | 1075 | ◐ | `R(\lambda)} \bigoplus \bigcap_{j=1}^{n}` | `R(\lambda)} \oplus \bigcap_{j=1}^{n}` | LaTeX | `\bigoplus` ist ein großer Operator; als binäres Zeichen `\oplus`. |
| 435 | 1088 | ○ | $\bigcap_{j=1}^{n} \ker \varphi_j$ | $\bigcap_{j=1}^{n} \ker(\varphi_j)$ | Notation | Z. 1075 und 1090 $\ker(\varphi_j)$ mit Klammern; ebenso Z. 1099. |
| 437 | 1161 | ○ | $\langle x, J(\widehat{\varphi})\rangle$ | $\langle \hat{x}, J(\widehat{\varphi})\rangle$ | Tippfehler | Definiert wird für `\hat{x} ∈ \widehat{M}`; bitte prüfen. |
| 437 | 1168 | ○ | subspace of $\widehat{M'}$ | subspace of $\widehat{M}'$ | Notation | Z. 1158: J bildet in `\widehat{M}'` ab; ebenso Z. 1169 und 1172 $\widehat{M''}$. Bitte prüfen. |
| 438 | 1186 | ◐ | dim Fix$(T)$ | dim Fix$(\mathcal{T})$ | Notation | Halbgruppe heißt `\TT`, ein T ist nicht eingeführt; ebenso Z. 1198, 1199 (`\Fix{T}`, `\Fix{\widehat{T}}`), 1203; in Z. 1198 außerdem E, `\widehat{E}` statt $M_*$, $(M_*)^\wedge$. |
| 438 | 1206 | ● | (Proposition prop:d3-2.1 ). | (Proposition prop:d3-2.1). | Abstand | Schon in der Arbeitsliste. Leerzeichen vor der Klammer. |

## Teil IV, Kap. 4 – Asymptotics on C*- and W*-Algebras (`part-d/chap-d4.tex`)

| S. | Z. | | Ist | Soll | Art | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 57 | ◐ | $\exp(\omega_0 t) \in \varrho(T(t)')$ | $\exp(\omega_0 t) \in \sigma(T(t)')$ | Tippfehler | $\exp(\omega_0 t)$ ist nach Z. 52 Eigenwert von T(t)', liegt also nicht in der Resolventenmenge $\varrho$; vermutlich $\sigma$ bzw. $P\sigma$ gemeint, bitte prüfen. |
| 442 | 83 | ● | $\mathrm{e}^{-\lambda t} T(s)\varphi \,\mathrm{d}s$ | $\mathrm{e}^{-\lambda s} T(s)\varphi \,\mathrm{d}s$ | Tippfehler | Integrationsvariable gemischt (t im Exponenten, s im Integranden und Differential). |
| 442 | 90 | ◐ | $\mathrm{e}^{\lambda t} \|T(s)\varphi\| \,\mathrm{d}s$ | $\mathrm{e}^{-\lambda s} \|T(s)\varphi\| \,\mathrm{d}s$ | Tippfehler | Integrationsvariable gemischt wie Z. 83; außerdem fehlt das Minuszeichen im Exponenten (für $\lambda > s(A)$ ist $e^{-\lambda s}$ gemeint), bitte prüfen. |
| 442 | 128 | ● | C*-algebras | C$^*$-algebras | Notation | Schon in der Arbeitsliste. Hier (und Z. 131 „C*-algebra“) normales Sternchen ohne Mathemodus statt C$^*$ wie sonst im Kapitel. |

| S. | Z. | | Ist | Soll | Art | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 151 | ◐ | by Theorem thm:d4-1.3 | by Theorem thm:d4-1.1 | Verweis | Schon in der Arbeitsliste. Theorem 4.1.7 betrifft C*-Algebren mit Eins (Theorem 4.1.1), nicht Prädualräume (4.1.3). |
| 443 | 171 | ◐ | hence $s(A) = 1$ | hence $\omega_0 = 0$ | Tippfehler | Aus $\|T(t)\| = 1$ folgt $\omega_0 = 0$ (bzw. $s(A) = 0$), nicht $s(A) = 1$; bitte prüfen. |
| 443 | 182 | ● | $\mathcal{U}(t)^* M U(t)$ | $U(t)^* M U(t)$ | Notation | `\UG` ist die Halbgruppe $\mathcal{U}$; gemeint ist der Operator U(t) (vgl. Z. 186). |
| 444 | 223 | ○ | $(\xi \mapsto x(B\xi) + B^*(x\xi)) : D(B) \to H$ | $(\xi \mapsto x(B\xi) + B^*(x\xi)) \colon D(B) \to H$ | Abstand | Doppelpunkt bei Abbildungen als Relation gesetzt (zu viel Abstand davor); ebenso Z. 733 ($(S \mapsto S') : K \to$), Z. 878 ($\kappa_t : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$). |
| 444 | 231 | ● | i.e., $Ax = xB + B^*x$ for $x \in D(A)$ | i.e., $Ax = xB + B^*x$ for $x \in D(A)$. | Satzzeichen | Satzende-Punkt fehlt. |
| 444 | 271 | ● | $\|(T(s)x)\xi\|\eta)\,\mathrm{d}s$ | $\|((T(s)x)\xi \,\|\, \eta)\|\,\mathrm{d}s$ | Klammern | Öffnende Klammer des Skalarprodukts fehlt, Betrag/Trennstrich vermischt (vgl. Z. 342: $((T(s)x)\xi \,\|\, \eta))$. |
| 444 | 327 | ● | $\int_0^\infty \|U(s)\|^2 ds$ | $\int_0^\infty \|U(s)\xi\|^2\,\mathrm{d}s$ | Tippfehler | $\xi$ fehlt (vgl. Theorem 4.2.2 (g), Z. 268); außerdem kursives „ds“ statt `\ds`. |
| 446 | 367 | ● | $\frac{1}{s}\int_0^s T(t) dt$ | $\frac{1}{s}\int_0^s T(t)\,\mathrm{d}t$ | Notation | Kursives d und fehlender Abstand; sonst im Kapitel aufrechtes `\dt` (z. B. Z. 386, 473). |
| 446 | 389 | ◐ | exists for every $x$ in $M$ | exists for every $\varphi$ in $M_*$ | Notation | $\mathcal{T}$ wirkt auf $M_*$ (Z. 381, Beweis mit Orbits $T(t)\varphi$); dann in Z. 386 entsprechend $T(t)\varphi\,\mathrm{d}t$; bitte prüfen. |
| 446 | 401 | ○ | $(T(t)p_n)^2 \leqslant T(t)p_n$ | $(T(t)'p_n)^2 \leqslant T(t)'p_n$ | Notation | $\mathcal{T}$ wirkt auf $M_*$, $p_n \in M$; sonst wird die Adjungierte mit Strich geschrieben (vgl. Z. 432 $T(t)'p_r$); ebenso Z. 407, 413, 418; bitte prüfen. |
| 447 | 463 | ◐ | It follows as in (b) that | It follows as in (ii) that | Verweis | Schon in der Arbeitsliste. Remark 4.3.2 hat nur die Teile (i)–(iii). |
| 447 | 473 | ○ | $(x \in M, 0 \leqslant s \in \mathbb{R})$ | $(x \in M, 0 < s \in \mathbb{R})$ | Tippfehler | Wegen 1/s muss $s > 0$ sein; bitte prüfen. |
| 448 | 522 | ● | $(C(s)'((\mathbf{1} - p_r)x))(C(s)'((\mathbf{1} - p_r)x)^*)$ | $C(s)'((\mathbf{1} - p_r)x)\left(C(s)'((\mathbf{1} - p_r)x)\right)^*$ | Klammern | Klammern unausgeglichen: nach dem ersten Faktor eine Klammer zu viel, beim zweiten fehlt die schließende vor $^*$; `\mleft/\mright` umschließen hier nichts Sinnvolles. |
| 448 | 539 | ◐ | for $0 \neq x \in \mathrm{Fix}(\mathcal{T})$ | for $0 \neq x \in \mathrm{Fix}(\mathcal{T}')$ | Notation | $x \in M$, vorher (Z. 533) $x \in \mathrm{Fix}(\mathcal{T}')$; bitte prüfen. |
| 449 | 575 | ● | $\mathrm{Fix}(T')$ | $\mathrm{Fix}(\mathcal{T}')$ | Notation | T’ statt $\mathcal{T}'$ (sonst durchgehend $\mathcal{T}'$); ebenso Z. 576 ($\mathrm{Fix}(T') = \mathbb{C}.\mathbf{1}$). |
| 449 | 576 | ◐ | $\mathbb{C}.\mathbf{1}$ | $\mathbb{C} \cdot \mathbf{1}$ | Notation | Punkt auf Grundlinie statt `\cdot`; vgl. Z. 569 $\mathbb{C} \cdot \varphi$ (Z. 573 dagegen $\varphi\mathbb{C}$). |

| S. | Z. | | Ist | Soll | Art | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 593 | ◐ | $(\mathcal{T})^- \subseteq L_w(M_*)$ | $\mathcal{T}^- \subseteq L_w(M_*)$ | Notation | Abschluss von $\mathcal{T}$ uneinheitlich: $(\mathcal{T})^-$ hier, `\closure{\TT}` Z. 641, `\overline{\TT}` Z. 648, $\mathcal{T}^-$ Z. 730. |
| 450 | 641 | ● | $\mathcal{L}_w(M_*)$ | $L_w(M_*)$ | Notation | Sonst steht $L_w(M_*)$ (Z. 593, 648, 730); hier kalligraphisches $\mathcal{L}$. |
| 450 | 646 | ● | $\mathcal{T}_0(t)' \coloneqq T(t)'_{\restriction N}$ | $T_0(t)' \coloneqq T(t)'_{\restriction N}$ | Notation | Einzeloperator, nicht Halbgruppe; später $T_0(t)'$ (Z. 699, 726, 727). |
| 450 | 659 | ● | $(\lim_{\mathfrak{U}} \mathrm{e}^{\eta})$ | $(\lim_{\mathfrak{U}} \mathrm{e}^{\eta t})$ | Tippfehler | t im Exponenten fehlt (vgl. Z. 662). |
| 450 | 666 | ● | $\langle \psi, Q'(u_n)\rangle$ | $\langle \psi, Q'(u_\eta)\rangle$ | Tippfehler | Index n statt $\eta$ (rechts $u_\eta$). |
| 450 | 668 | ● | $(\lim_{\mathfrak{U}} \mathrm{e}^{\eta t})\langle \psi, u_\eta\rangle\langle \psi, u_\eta\rangle.$ | $(\lim_{\mathfrak{U}} \mathrm{e}^{\eta t})\langle \psi, u_\eta\rangle = \langle \psi, u_\eta\rangle.$ | Tippfehler | Gleichheitszeichen fehlt zwischen den beiden Termen. |
| 450 | 677 | ◐ | $\overline{\langle S, \eta\rangle}$ | $\overline{\langle S, \gamma\rangle}$ | Notation | $x_\gamma$ wird mit $\gamma$ definiert (Z. 673, 676, 680), im Integranden steht $\eta$; Z. 682–687 dann $x_\eta$ mit „$\eta \in K$“ (gemeint: $\eta$ aus der dualen Gruppe von K); Bezeichnung bitte vereinheitlichen. |
| 450 | 695 | ● | let $\mathcal{U}$ be a family of unitary eigenvectors | let $U$ be a family of unitary eigenvectors | Notation | Z. 696 heißt die Familie U (kursiv); `\UG` ist sonst die implementierende Halbgruppe $\mathcal{U}$. |
| 450 | 699 | ○ | $\mathrm{e}^{(n_1-n_2)t}$ | $\mathrm{e}^{(\eta_1-\eta_2)t}$ | Notation | $n_1, n_2$ werden nicht eingeführt (Eigenwerte heißen sonst $\eta \in \Omega$); ebenso Z. 707–708; bitte prüfen. |
| 451 | 733 | ● | $\mathcal{L}((N, \sigma(N, N_*))$ | $\mathcal{L}(N, \sigma(N, N_*))$ | Klammern | Drei öffnende, zwei schließende Klammern. |
| 451 | 740 | ○ | `\begin{enumerate}[\upshape(i), wide, labelindent=.25em]` | `\begin{enumerate}[\upshape(a), wide, labelindent=.25em]` | LaTeX | Innere Aufzählung in Remarks 4.3.6 (iv) nummeriert wieder (i)–(iii) wie die äußere; „as in (ii)“ in Z. 755 dadurch mehrdeutig. |
| 452 | 782 | ◐ | $\lim_{\mathfrak{U}} T(t) = P$ | $\lim_{\mathfrak{U}} T(t)_* = P_*$ | Notation | Sonst im Beweis $T(t)_*$, $P_*$ (Z. 774, 781, 801); bitte prüfen. |
| 452 | 812 | ○ | $\{p_i : i \in A\}$ | $\{p_i : i \in I\}$ | Notation | Indexmenge A kollidiert mit dem Generator A (ebenso Z. 814 $i_0 \in A$); außerdem „:“ statt `\colon` wie sonst in Mengenschreibweise, ebenso Z. 814, 924, 981, 1148, 1321. |
| 452 | 842 | ● | $\|(\varphi_t - \varphi_0)\|_{p\mathcal{B}(H)p}\| \leqslant \delta.$ | $\|(\varphi_t - \varphi_0)\|_{p\mathcal{B}(H)p}\| \leqslant \delta$ | Satzzeichen | Punkt in der abgesetzten Formel, der Satz geht mit „for all $t \in U$.“ weiter. |
| 453 | 871 | ◐ | (Proposition prop:d4-3.7) | (Theorem thm:d4-3.5) | Verweis | Schon in der Arbeitsliste. Die bedingte Erwartung stammt aus Theorem 4.3.5 (i). |
| 453 | 885 | ◐ | $m = \kappa_t \eta$ | $m = \kappa_t n$ | Tippfehler | $\kappa_t : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ wird auf n angewandt ($\delta_n \circ S(t) = \delta_m$); $\eta$ ist hier nicht definiert; bitte prüfen. |

| S. | Z. | | Ist | Soll | Art | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 890 | ● | $N = B(H_n)$ | $N = \mathcal{B}(H_n)$ | Notation | Sonst $\mathcal{B}(H) = \mathcal{B}(H)$ kalligraphisch. |
| 454 | 899 | ◐ | $\lim_{s\to\infty} T(s) = \mathbf{1} \otimes \varphi$ | $\lim_{s\to\infty} T(s)_* = \mathbf{1} \otimes \varphi$ | Notation | Konvergenz in $\mathcal{L}(\mathcal{B}(H)_*)$, also Prädualoperatoren (vgl. Prop. 4.3.7 (b)); ebenso Z. 902 $T_*$ statt $\mathcal{T}_*$; bitte prüfen. |
| 454 | 978 | ◐ | $\mathrm{Re}(\lambda) \leqslant \delta$ | $\mathrm{Re}(\lambda) \leqslant -\delta$ | Tippfehler | Mit $\delta > 0$ wäre die Aussage trivial; gemeint ist eine Spektrallücke; bitte prüfen. |
| 454 | 983 | ● | hence $T_{\restriction \mathrm{im}(Q)}$ | hence $\mathcal{T}_{\restriction \mathrm{im}(Q)}$ | Notation | Einschränkung der Halbgruppe, vgl. Z. 984 $\mathcal{T}_{\restriction \mathrm{im}(Q)}$; außerdem $T(\tau)u_\gamma^k$ evtl. $T(\tau)'u_\gamma^k$ ($u \in M$), bitte prüfen. |
| 455 | 1014 | ● | $\beta \in \mathbb{R}$ : | $\beta \in \mathbb{R}$: | Abstand | Leerzeichen vor dem Doppelpunkt nach . . . . |
| 455 | 1017 | ● | $\|R(\eta + \mathrm{i}\beta A_0)\| \leqslant c$ | $\|R(\eta + \mathrm{i}\beta, A_0)\| \leqslant c$ | Tippfehler | Komma zwischen Argument und Operator der Resolvente fehlt. |
| 456 | 1084 | ● | $\mathrm{Fix}\big(R_1'\big)$ | $\mathrm{Fix}\big(\mathcal{R}_1'\big)$ | Notation | $R_1$ statt $\mathcal{R}_1$ (vgl. Z. 1076). |
| 456 | 1097 | ● | $\rangle =$ | $\rangle$ | LaTeX | In aligned endet jede Zeile mit „=“ und die nächste beginnt mit „&=“: doppeltes Gleichheitszeichen im Druck; ebenso Z. 1098, 1099, 1100. |
| 456 | 1098 | ○ | $\langle \mu p_n p(R(\mu)p'x)p_n, \varphi_n\rangle$ | $\langle \mu p_n p(R(\mu)'x)p\, p_n, \varphi_n\rangle$ | Tippfehler | Strich an p statt an $R(\mu)$; vermutlich $p_n = p_n p = pp_n$ eingeschoben; bitte prüfen. |
| 456 | 1101 | ◐ | $\varphi_n(p_n)^{-1}\varphi_n(x) = \psi_n(x)$ | $\varphi_n(p_n)^{-1}\varphi_n(p_n x p_n) = \psi_n(x)$ | Tippfehler | Widerspricht der Definition von $\psi_n$ in Z. 1088; bitte prüfen. |
| 457 | 1114 | ○ | by Lemma lem:d3-1.2 | by Lemma lem:d4-4.1 | Verweis | Schon in der Arbeitsliste. Folge von Zuständen mit orthogonalen Trägern ist Lemma 4.4.1; bitte prüfen. |
| 457 | 1162 | ◐ | a net $(z_{n,\eta})$ in $\widehat{M}_1^+$ | a net $(\hat{z}_{n,\eta})$ in $\widehat{M}_1^+$ | Notation | Im folgenden (Z. 1165, 1168, 1169) heißt das Netz `\hat{z}_{n,\eta}`. |
| 457 | 1168 | ◐ | $(p\hat{z}_{n,\eta}\widehat{p})$ | $(\widehat{p}\hat{z}_{n,\eta}\widehat{p})$ | Tippfehler | Links p statt `\widehat{p}` (Rechnung in `\widehat{M}`); bitte prüfen. |
| 457 | 1182 | ● | $M_{\widehat{p}} = \widehat{M_p}\ )$ | $M_{\widehat{p}} = \widehat{M_p})$ | Abstand | Leerzeichen vor schließender Klammer nach . . . ; ebenso Z. 1278 (zweimal: `\1 $ )`, `\R_{+} $ )`), Z. 1323 (`\psi_{i} $ )`). |
| 457 | 1186 | ○ | $\mu R(\mu)'\widehat{\psi}_n = \widehat{\psi}_n$ | $\mu\widehat{R}(\mu)\widehat{\psi}_n = \widehat{\psi}_n$ | Notation | $\hat{\psi}_n$ liegt im Prädual-Ultrapotenz-Raum, Strich (Adjungierte) passt nicht; vgl. Z. 1198 ohne Strich; bitte prüfen. |

| S. | Z. | | Ist | Soll | Art | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 1208 | ◐ | $\lim_n \varphi_n(z_n) = 0$ | $\lim_n \varphi(z_n) = 0$ | Tippfehler | Widerspricht (iii") $\varphi_n(z_n) \geqslant 1/2$; gemeint ist der treue Zustand $\varphi$ (vgl. (i') Z. 1195 und Z. 1217); bitte prüfen. |
| 457 | 1218 | ◐ | Therefore condition item:d4-4.3-iip implies | Therefore condition (i'') implies | Verweis | Die s*-Konvergenz $z_n \to 0$ folgt aus $\varphi(z_n) \to 0$ und der Treue von $\varphi$, also aus (i"), nicht (ii"); ebenso Z. 1225; bitte prüfen (für (i") fehlt ein `\label`). |
| 459 | 1278 | ○ | $R''\mathbf{1} = R\mathbf{1} = \mathbf{1}$ | $\mu R''(\mu)\mathbf{1} = \mu R(\mu)\mathbf{1} = \mathbf{1}$ | Notation | R ohne Argument $\mu$, sonst stets $\mu R(\mu)$; bitte prüfen. |
| 459 | 1280 | ◐ | satisfying (i)–(ii) of Lemma lem:d4-4.3 | satisfying (i)–(iii) of Lemma lem:d4-4.3 | Verweis | Lemma 4.4.3 hat drei Teile; im Folgenden wird auch (iii) $\varphi_k(z_k) \geqslant 1/2$ gebraucht; bitte prüfen. |
| 459 | 1305 | ● | the fixed space of $R'$ | the fixed space of $\mathcal{R}'$ | Notation | R' statt $\mathcal{R}'$ (vgl. Z. 1306). |
| 459 | 1314 | ○ | dim ( Fix($\mathcal{R}'$)) | dim Fix($\mathcal{R}'$) | Notation | Uneinheitlich mit/ohne Klammern um Fix(. . . ): ohne Z. 1258, 1302, 1311, 1399; mit Z. 1314, 1320, 1334, 1364. |
| 461 | 1367 | ● | $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ | $\varphi_1, \ldots, \varphi_k$ | Tippfehler | Laufindex bis k (vgl. $x_1, \ldots, x_k$ und Z. 1370, 1376). |
| 461 | 1376 | ○ | $P = \sum_{i=1}^k \varphi_i \otimes x_i$ | $P = \sum_{i=1}^k x_i \otimes \varphi_i$ | Notation | In Z. 577 ist $P = \mathbf{1} \otimes \varphi$ mit $P\psi = \psi(\mathbf{1})\varphi$, also erst Element von M, dann von $M_*$; bitte prüfen. |
| 461 | 1383 | ◐ | $\sum_{i=1}^k \varphi_i(\psi)x_i \in M_*$ | $\sum_{i=1}^k \psi(x_i)\varphi_i \in M_*$ | Tippfehler | Argumente vertauscht: $\varphi_i \in M_*$ kann nicht auf $\psi \in M'$ angewandt werden, und das Ergebnis soll in $M_*$ liegen; bitte prüfen. |